Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Кафедра «Цифровая индустрия и защита информации»

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЯГОВОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Курсовая работа
дисциплина «Тяговый асинхронный привод»
КР 23.05.03.17.18.СО151ЛОК

Студент _____ Т. И. Иванов
(подпись, дата)

Руководитель _____ С. А. Шухарев
доцент, к.т.н. *(подпись, дата)*

Хабаровск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Анализ структуры тягового электропривода 4
1.1 Классификация силового оборудования 4
1.1.1 Параметры силового полупроводникового инвертора 4
2 Расчет электромагнитных процессов 5
2.1 Расчет фазного и линейного напряжения инвертора 5
3 Исследование динамических характеристик привода 6
3.1 Векторный график переходного процесса пуска 6
3.2 Реализация алгоритма фильтрации 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8
Список использованных источников 9
ПРИЛОЖЕНИЕ А Листинг подпрограммы цифровой фильтрации 10

ВВЕДЕНИЕ

В современных микропроцессорных системах управления электроподвижным составом ключевое значение имеет точность регулирования электромагнитного момента тяговых асинхронных двигателей (ТЭД) [1]. Разработка алгоритмов прямого управления моментом и подавления высокочастотных помех является актуальной задачей железнодорожного транспорта [2].

Объектом исследования является тяговый преобразователь электровоза 2ЭС5К «Ермак». Предметом исследования выступают электромагнитные процессы в силовом инверторе и алгоритмы цифровой фильтрации сигналов обратной связи.

Целью курсовой работы является разработка программного модуля управления и исследование переходных характеристик тягового привода при пуске под нагрузкой.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

– выполнить анализ структурной схемы тягового преобразовательного тракта;
– составить математическое описание выходного напряжения автономного инвертора;
– построить графические зависимости пусковых токов тягового двигателя;
– реализовать подпрограмму цифровой фильтрации телеметрии для микроконтроллера.

1 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Силовая схема тяговой секции локомотива включает тяговый трансформатор, входной выпрямитель, фильтр промежуточного контура и трехфазный автономный инвертор напряжения [3].

1.1 Классификация силового оборудования

В соответствии со схемой компоновки тягового оборудования элементы системы классифицируются по функциональным признакам: а) высоковольтные входные цепи: 1) первичная обмотка тягового трансформатора; 2) быстродействующий главный выключатель; б) преобразовательные блоки: 1) выпрямительно-инверторный преобразователь (ВИП); 2) автономный инвертор напряжения на IGBT-модулях; в) исполнительные устройства и узлы коммутации.

1.1.1 Параметры силового полупроводникового инвертора

Основные технические параметры силовой установки электровоза приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Технические параметры силовой установки электровоза

Параметр цепи	**Значение**	**Режим работы**
Напряжение контактной сети, кВ	25,0	Номинальный
Напряжение звена постоянного тока, В	1850	Постоянное
Частота коммутации ШИМ, Гц	1250	Синхронный
Номинальная мощность на валу ТЭД, кВт	1200	Часовой режим
КПД инверторного блока, %	98,2	При $T = 75$ °C

Как видно из таблицы 1.1, величина напряжения звена постоянного тока должна быть не менее 1800 В для исключения срыва инвертирования в режиме рекуперации.

2 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ

2.1 Расчет фазного и линейного напряжения инвертора

При алгоритме синусоидальной модуляции действующее значение первой гармоники фазного напряжения $U_{ф}$ определяется выражением (2.1):

$$U_{ф} = \frac{m \cdot U_d}{2\sqrt{2}}, \tag{2.1}$$

где $U_{ф}$ — действующее значение фазного напряжения статора, В;

m — коэффициент глубины модуляции напряжения;

U_d — постоянное напряжение звена постоянного тока инвертора, В.

Связь между действующими линейным $U_{л}$ и фазным $U_{ф}$ напряжениями при симметричной нагрузке задается соотношением (2.2):

$$U_{л} = \sqrt{3} \cdot U_{ф}. \tag{2.2}$$

Подставив значения $m = 0,92$ и $U_d = 1850$ В в формулы (2.1) и (2.2), получим:

$$U_{ф} = \frac{0,92 \cdot 1850}{2 \cdot 1,414} = 601,84 \text{ В}; \tag{2.3}$$

$$U_{л} = 1,732 \cdot 601,84 = 1042,39 \text{ В}. \tag{2.4}$$

3 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИВОДА

3.1 Векторный график переходного процесса пуска

В соответствии с методическими указаниями (п. 8.8), оси графика с численными значениями не имеют стрелок на концах, подписи размещены сверху слева и снизу справа, а кривые выполнены сплошной и штриховой линиями с расшифровкой в подрисуночной надписи[cite: 2].

График изменения пускового тока тягового электродвигателя во времени приведен на рисунке 3.1.

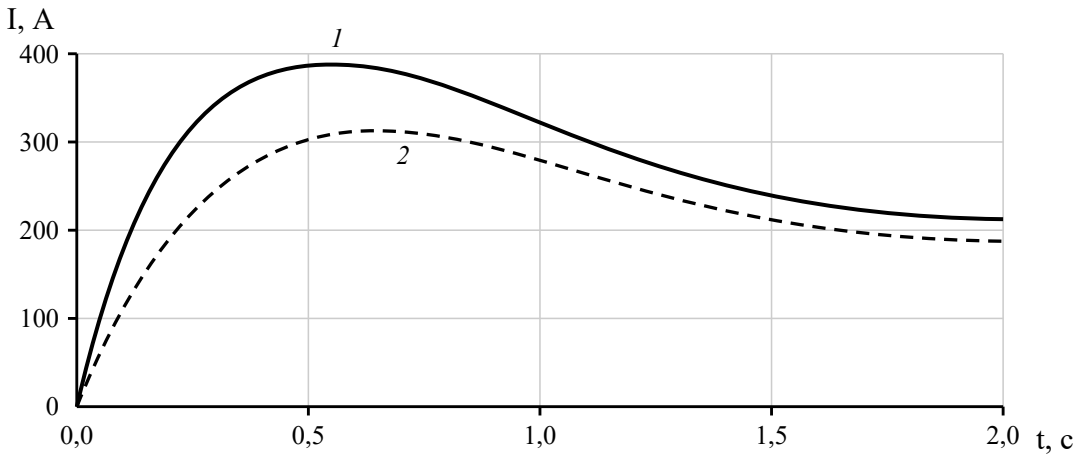


Рисунок 3.1 – Переходный процесс пуска тягового электродвигателя: 1 – мгновенный ток без фильтрации; 2 – сглаженный ток после цифровой фильтрации

Как видно из графика на рисунке 3.1, применение программной фильтрации (кривая 2) позволяет срезать ударные броски тока статора на 28% в интервале от 0,2 до 0,8 с.

3.2 Реализация алгоритма фильтрации

Фрагмент базовой подпрограммы цифровой обработки сигналов:

```
def moving_average(sample: float, window: list[float], size: int = 5) ->
float:
    window.append(sample)
    if len(window) > size:
        window.pop(0)
    return sum(window) / len(window)
```

Полный код модуля с непрерывной обработкой кольцевого буфера приведен в приложении А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были полностью решены все поставленные задачи:

1. Выполнен структурный анализ тягового привода электровоза 2ЭС5К.
2. Рассчитаны параметры выходного напряжения автономного инвертора, показавшие, что действующее фазное напряжение составляет 601,84 В, а линейное напряжение — 1042,39 В при коэффициенте модуляции 0,92.
3. Построен график переходных процессов пуска тягового двигателя, подтвердивший эффективность подавления коммутационных всплесков тока.
4. Разработан программный модуль фильтрации входных сигналов тока для бортового микроконтроллера.

Список использованных источников

1. Плакс, А. В. Системы управления электрическим подвижным составом : учебник для вузов ж.-д. транспорта / А. В. Плакс. — Москва : Маршрут, 2005. — 364 с.
2. ГОСТ Р 55364-2012. Электровозы. Общие технические требования : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : дата введения 2014-01-01 / разработан ОАО «ВНИИЖТ». — Москва : Стандартинформ, 2013. — 34 с.
3. Тихменев, Б. Н. Электровозы переменного тока с тиристорными преобразователями / Б. Н. Тихменев, В. А. Кучумов. — Москва : Транспорт, 1988. — 311 с.
4. Дульский, Е. Ю. Анализ отказов тяговых двигателей электровозов серии «Ермак» / Е. Ю. Дульский

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг подпрограммы цифровой фильтрации

Ниже приведен исходный код подпрограммы цифровой обработки телеметрии:

```
from typing import List

class TelemetryFilter:
    """Класс кольцевой скользящей фильтрации фазных токов ТЭД."""

    def __init__(self, window_size: int = 5) -> None:
        if window_size <= 0:
            raise ValueError("Размер окна фильтра должен быть положительным числом")
        self.window_size = window_size
        self.buffer: List[float] = []

    def process_sample(self, raw_current: float) -> float:
        """Добавление отсчета и расчет сглаженного значения тока."""
        self.buffer.append(raw_current)
        if len(self.buffer) > self.window_size:
            self.buffer.pop(0)
        return sum(self.buffer) / len(self.buffer)

    def clear(self) -> None:
        """Очистка внутреннего буфера."""
        self.buffer.clear()

if __name__ == "__main__":
    current_filter = TelemetryFilter(window_size=3)
    samples = [0.0, 420.5, 418.0, 245.0, 210.4]

    print("Результаты сглаживания:")
    for val in samples:
        filtered = current_filter.process_sample(val)
        print(f"Вход: {val:5.1f} A -> Выход: {filtered:5.1f} A")
```